

Guía de Defensa — Marco Teórico, Semana 1

Caso N.º 1 — Señales y Sistemas — Prof. Roberto Calvo Arias Tecnologías de la Información y Comunicación Empresarial · Universidad Invenio Equipo: Fabrizio Espinoza Arce · Alejandro Josué Rodríguez Zamora · Jose Pablo Monestel · Isaac Felipe Morún Moreira

Esta guía está escrita para gente que no sabe de señales. No asume nada. Cada palabra rara se explica cuando aparece por primera vez, con una comparación de la vida diaria antes de la definición formal.

No es el entregable. El entregable es el Word de 62 páginas. Esto es para leer *antes* de pararse delante del profesor.

Cómo usar esta guía según el tiempo que tengas

Tiempo	Qué leer
Si nunca entendiste el proyecto	La Parte o completa. Sin ella el resto son palabras sueltas
20 minutos	Parte o + las 10 cifras + las 6 respuestas que no podés fallar
2 horas	El plan cronometrado de abajo
Una tarde	Todo, en orden

Plan de 2 horas, cronometrado

Poné un temporizador y respetalo. La trampa al estudiar es quedarse cuarenta minutos en lo primero y llegar sin haber visto el resto.

Reloj	Min	Qué hacés	Por qué ahí
0:00 – 0:25	25	Parte 0 entera , sin saltarte nada	Si no tenés claro qué es una vela y qué es un retorno, todo lo demás no se sostiene
0:25 – 0:40	15	El dibujo del máximo y la lupa . Tapalo y redibujalo en papel	Es <i>el</i> concepto del caso. Si sabés dibujarlo, tenés el proyecto
0:40 – 0:55	15	Las 6 respuestas que no podés fallar , en voz alta, no leyendo	Son las preguntas más probables. Decirlas en voz alta es lo que las fija
0:55 – 1:10	15	Las 10 cifras . Solo esas	El resto está en el documento y lo podés abrir delante del profesor
1:10 – 1:30	20	Los cuatro hallazgos : los retornos no se autocorrelacionan · la correlación en nivel es errática · el 86,9 % que engaña · la volatilidad cambia 8,8 veces	Es lo que separa "cumplió" de "entendió"
1:30 – 1:45	15	Las series construidas : por qué las hicimos y qué prueban	Lo pidió el profesor en persona. Va a preguntar
1:45 – 1:55	10	Las preguntas difíciles de la Parte III	Son las que nadie prepara
1:55 – 2:00	5	La respuesta de 60 segundos , en voz alta, tres veces	Es lo primero que vas a decir. Que salga sola

Si te trabás con algo, saltalo y seguí el reloj. Es mejor tocar los ocho puntos que dominar tres.

Las 10 cifras que sí o sí

Todo lo demás podés buscarlo delante del profesor, abriendo el documento. Estas diez tienen que salir sin buscar.

#	Cifra	Qué es
1	2 185	Velas diarias del panel, del 11/08/2020 al 04/08/2026
2	6	Criptomonedas: LTC más BTC, ETH, SOL, XRP y ADA
3	o de 6 • 6 de 6	Series que pasan la prueba de estacionariedad: ninguna en precios, todas en retornos
4	0,991 → -0,036	Autocorrelación en el rezago 1, de precios a retornos
5	3 de 40	Rezagos con autocorrelación significativa en los retornos
6	8,8 veces	Cuánto más agitado es el tramo más volátil que el más tranquilo
7	0,126 vs 0,715	Correlación LTC–BTC en precios y en retornos. El número que delata el problema
8	86,9 %	Exactitud del modelo que nunca detecta nada. Por eso no usamos exactitud
9	0,0945 y 0,9033	Correlaciones que recuperamos habiendo pedido 0,1 y 0,9

Si te preguntan una cifra que no recordás, la respuesta correcta NO es inventarla:

«No la tengo de memoria, está en el documento y en docs/evidencias/. Se la abro.»

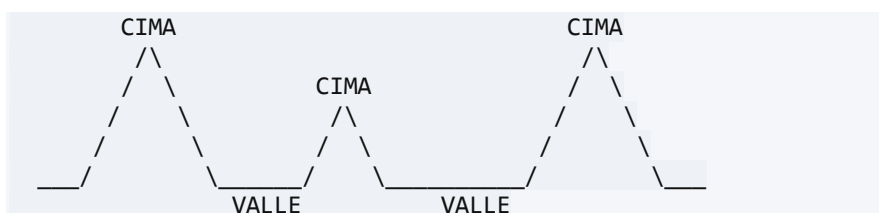
Eso suma. Inventar un número que después no cuadra con el documento resta.

PARTE 0 — DESDE CERO

Si nunca entendiste de qué va este proyecto, empezá acá. Son veinticinco minutos y después el resto se lee solo.

La analogía que sirve para todo el proyecto: la montaña rusa

Imaginate que estás mirando una montaña rusa desde lejos y alguien te pide: «**avisame cuándo el carrito está en una cima, y cuándo está en un valle**».



Eso es todo el proyecto. El carrito es **el precio de Litecoin**. Las cimas son los **máximos** y los valles los **mínimos**. Todo lo demás —cimas, valles y el camino entre ellos— se llama **zona de continuidad**.

Y hay una trampa que es el corazón del caso: **para saber que estás en una cima, tenés que ver lo que viene después**. Si el carrito sigue subiendo, no era cima. Eso significa que la respuesta llega tarde, y con eso vamos a lidiar todo el proyecto.

Concepto 1: qué es una serie temporal

Una **serie temporal** es simplemente **una lista de números en orden de tiempo**.

La temperatura de cada día del año es una serie temporal. Las ventas de cada mes son una serie temporal. **El precio de Litecoin cada día es una serie temporal**.

TABLA NORMAL (podés barajar las filas)		SERIE TEMPORAL (el orden ES el dato)
Cliente	Edad	Día 1: 100
Ana	34	Día 2: 102 ← este
depende del anterior		
Luis	28	Día 3: 105 ← y este del
anterior		
Marta	41	Día 4: 103

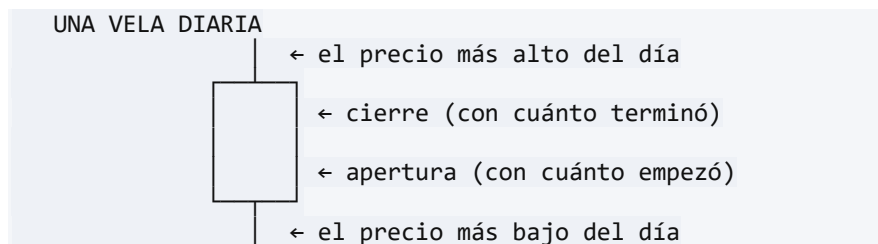
La diferencia clave: en una tabla de clientes podés cambiar el orden de las filas y no perdés nada. En una serie temporal, **si cambiás el orden destruí la información**, porque cada número está relacionado con el anterior.

Si te preguntan qué distingue una serie temporal: el orden no es un atributo, es parte del dato. Reordenarla no la desordena: la destruye.

Concepto 2: qué es una vela

El precio de una crypto cambia a cada segundo. Nadie guarda cada segundo. Se agrupa en bloques de tiempo, y cada bloque se llama **vela** (*candle*, en inglés).

Una vela de un día guarda cuatro números de ese día: con cuánto **abrió**, el más **alto**, el más **bajo**, y con cuánto **cerró**.



Nosotros usamos solo el cierre. No es decisión nuestra: el enunciado lo dice expresamente.

"Velas de 4 horas" significa lo mismo pero partiendo el día en seis pedazos. Seis datos por día en vez de uno.

Concepto 3: qué es un retorno

Un **retorno** es **cuánto cambió el precio en porcentaje**, de una vela a la siguiente.

Si ayer cerró en 100 y hoy en 105, el retorno es **+5 %**.

PRECIO (nivel)	RETORNO (cambio %)
100	—
105	+5,0 %
103	-1,9 %
110	+6,8 %

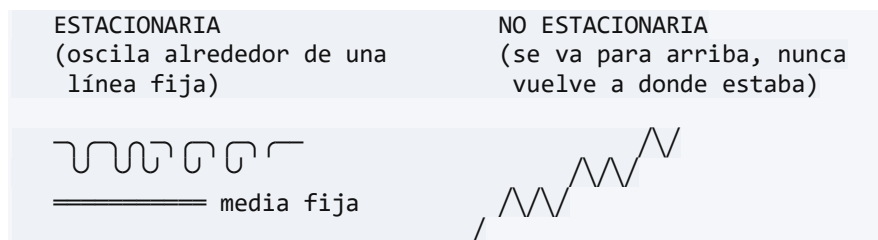
Por qué importa tanto esta distinción: el precio de LTC pasó de **40,92** a **387,80** dentro de nuestra muestra. Un movimiento de 10 dólares es enorme cuando el precio vale 40 e insignificante

cuando vale 380. El retorno arregla eso, porque mide el cambio **relativo** y no el absoluto.

Esta es la decisión técnica más repetida del documento: **trabajamos sobre retornos, no sobre precios**. Y no por costumbre: lo medimos. Ya vas a ver cómo.

Concepto 4: qué es la estacionariedad

Una serie es **estacionaria** cuando **sus reglas del juego no cambian con el tiempo**. Más formalmente: su promedio es siempre parecido y su nivel de agitación es siempre parecido, mires el tramo que mires.



El precio de una crypto no es estacionario: vale 40 en 2020 y 380 en 2021. No hay ningún "valor normal" al que vuelva.

Por qué es un problema: casi todas las herramientas estadísticas clásicas —regresión, ARIMA, correlación— **asumen** que las reglas no cambian. Si las aplicas a algo no estacionario, dan resultados que parecen buenos y son falsos.

Concepto 5: la prueba ADF, el p-valor y la hipótesis nula

Para no decidir "a ojo" si una serie es estacionaria, existe una prueba estadística. La nuestra se llama **ADF**, que son las iniciales de **Dickey-Fuller Aumentado** (*Augmented Dickey-Fuller*), por los dos estadísticos que la inventaron.

Funciona así, y es más simple de lo que parece:

- **La hipótesis nula** es la suposición de partida. Aquí es:
*"esta serie NO es

estacionaria"*.

- La prueba devuelve un número entre 0 y 1 llamado **p-valor**.
- **p-valor bajo** (menor a 0,05) → hay evidencia suficiente para **descartar** la

suposición de partida. O sea: sí es estacionaria.

- **p-valor alto** → no hay evidencia para descartarla. Nos quedamos con la duda.

Analogía del juicio. La hipótesis nula es "el acusado es inocente". El p-valor es qué tan fuerte es la prueba en su contra. Un p-valor bajo condena. Un p-valor alto **no demuestra que sea inocente**: solo dice que no alcanzó la evidencia.

Esta última frase es exactamente el matiz que puede subir la nota. Lo decimos textual en el documento: no rechazar la hipótesis nula **no demuestra** que la serie sea no estacionaria; demuestra que no hay evidencia suficiente en contra.

Lo que medimos

Rechazan la hipótesis nula al 5 %	
Precios en nivel	0 de 6
Retornos	6 de 6

p-valores en precios: LTC **0,179** · BTC **0,483** · ETH **0,059** · SOL **0,274** · XRP **0,285** · ADA **0,159**. En retornos, las seis dan **p < 0,000001**.

El caso al borde: ETH da 0,059, apenas por encima de 0,05. No cambia la conclusión, pero **decilo vos antes de que lo pregunten**. Muestra que leíste la tabla en vez de resumirla.

Concepto 6: volatilidad

Volatilidad = cuánto se mueve el precio. Nada más.

Se mide con la **desviación estándar** de los retornos, que es una fórmula que responde "*¿qué tan dispersos están estos números respecto de su promedio?*".

Nosotros la calculamos con una **ventana móvil de 30 velas**: para cada día, miramos los 30 días anteriores y calculamos qué tan agitados estuvieron. Así vemos cómo cambia la agitación a lo largo del tiempo, en vez de tener un solo número para los seis años.

Lo que medimos en LTC: el tramo más agitado da **0,1220** y el más tranquilo **0,0138**. El cociente es **8,8 veces**.

Concepto 7: heterocedasticidad

Palabra fea, idea sencilla. Viene del griego: *hetero* (distinto) + *cedasticidad* (dispersión). **Significa que la agitación cambia con el tiempo.**

HOMOCEDÁSTICA (siempre igual de agitada) locos)	HETEROCEDÁSTICA (tramos calmos y tramos
	

- **Homocedástica** = la agitación es siempre la misma.
- **Heterocedástica** = hay épocas tranquilas y épocas de pánico.

Las criptos son heterocedásticas, y nuestro 8,8 lo demuestra sobre datos reales. Eso rompe el supuesto de ARIMA, que es el modelo clásico de series temporales y asume agitación constante.

Si te preguntan por qué no usan ARIMA: porque ARIMA asume varianza constante, y medimos que la volatilidad de LTC varía 8,8 veces entre extremos. No es una objeción teórica, es un número nuestro.

Concepto 8: autocorrelación

Autocorrelación = cuánto se parece la serie a sí misma unos pasos atrás.

El prefijo *auto* significa "a sí misma". La pregunta que responde es: *¿el valor de hoy me dice algo sobre el valor de mañana?*

Un **rezago** (*lag*) es cuántos pasos atrás miramos. Rezago 1 = la vela anterior. Rezago 5 = cinco velas atrás.

Lo que medimos:

Autocorrelación en el rezago 1

Precio **0,991** (casi 1: altísima)

Retorno

-0,036 (casi 0: nula)

Cómo se leen esos dos números, que es lo importante:

- **0,991 en el precio no es una buena noticia.** Es obvio: el precio de hoy se

parece al de ayer porque *es casi el mismo número*. Esa es justamente la firma de una serie no estacionaria. No sirve para predecir nada.

- **-0,036 en el retorno sí es información real:** el porcentaje que subió ayer

no dice nada sobre el que va a subir hoy.

Y de los **40 rezagos** que examinamos, solo **3** salen de la banda de confianza: los rezagos 8, 14 y 31.

Cuidado: la "banda de confianza" es la franja dentro de la cual un valor se considera indistinguible de cero. Salir de la banda significa "esto podría no ser casualidad".

Concepto 9: correlación cruzada, y la trampa de la correlación espuria

Correlación = cuánto se mueven dos cosas juntas. Va de -1 a 1.

- **1** = se mueven idénticamente.
- **0** = no tienen nada que ver.
- **-1** = cuando una sube, la otra baja.

Cruzada solo quiere decir que son **dos series distintas** (LTC contra BTC), a diferencia de la autocorrelación, que compara una serie consigo misma.

La trampa, que es nuestro mejor hallazgo

Medimos la correlación de dos maneras y dieron cosas muy distintas:

Par

Sobre precios

Sobre retornos

LTC – BTC	0,126	0,715
LTC – ADA	0,796	0,641

Leelo despacio, porque es el punto más fuerte que tenemos. Sobre precios, el resultado dice que **Litecoin casi no tiene relación con Bitcoin** (0,126) y sí mucha con Cardano (0,796). Eso es económicamente absurdo: Bitcoin es el activo que marca la tendencia de todo el mercado cripto.

Sobre retornos, el orden se corrige: LTC–BTC sube a 0,715 y LTC–ADA baja a 0,641.

Por qué pasa: se llama **correlación espuria**. Dos series que ambas suben con el tiempo van a parecer correlacionadas *aunque no tengan nada que ver*, porque lo que se está midiendo es que las dos suben, no que se muevan juntas.

Ejemplo clásico: el consumo de helados y los ahogamientos suben los dos en verano. Correlación altísima. El helado no ahoga a nadie: lo que sube es el calor, y arrastra a los dos.

La frase para la defensa: el problema de la correlación en nivel no es que infle los valores, es que es **errática**. Ordena los activos de forma económicamente implausible.

Concepto 10: qué es un punto de inflexión, y la lupa

Volvé a la montaña rusa. **Un máximo no existe en términos absolutos: existe respecto de una ventana.**

Mirá esta serie, que **nos la inventamos para explicar el punto:**

Día:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cierre:	100	102	105	103	106	110	108	104	101	103
			▲			▲				
			¿es cima?			¿es cima?				

- **Si mirás 1 día a cada lado:** el día 3 ES una cima. 105 es mayor que 102 y que

103.

- **Si mirás 5 días a cada lado:** el día 3 **ya no** es cima, porque dentro de esa

vecindad está el día 6 con 110, que es más alto.

El día 3 no cambió. Cambió la lupa. Y las dos lecturas son correctas: el día 3 *es* un giro pequeño y *no es* un giro importante.

Esta es la idea central del caso entero. No estamos buscando "la definición verdadera" de máximo, porque no existe. Estamos **eligiendo a qué escala trabaja el modelo**, y esa elección hay que justificarla.

Concepto 11: qué son w y h

Son las dos letras que aparecen por todas partes. Son sencillas.

w es la lupa: cuántas velas miramos a cada lado.

Una vela es **Máximo** si su cierre es mayor que el de TODAS las velas entre $t-w$ y $t+w$. Es **Mínimo** si es menor que todas ellas. Si no, es **Zona de Continuidad**.

h es cuánto hacia adelante predecimos. El modelo mira lo que pasó hasta hoy y responde: la vela de dentro de h velas, ¿va a ser máximo, mínimo o nada?

No se confunden: w define **qué es** un giro. h define **con cuánta anticipación** lo anunciamos.

Concepto 12: la cota aritmética y las clases desbalanceadas

Acá hay una propiedad que se demuestra en dos líneas y condiciona todo el proyecto.

Dos máximos no pueden estar a menos de $w+1$ velas de distancia. Si lo estuvieran, cada uno caería dentro de la ventana del otro, y cada uno tendría que ser mayor que el otro. Imposible.

Consecuencia: como mucho **1 de cada $w+1$ velas** puede ser máximo. Con $w=5$ eso es el 16,7 %; con $w=7$, el 12,5 %. Y lo medido queda muy por debajo: con $w=5$ sobre velas diarias, apenas el **6,58 %** son máximos.

Esto se llama **clases desbalanceadas**: una de las respuestas posibles aparece muchísimo más que las otras.

Clase	Cuántas	Porcentaje
Máximo	143	6,58 %
Mínimo	141	6,48 %
Continuidad	1 891	86,94 %

Y esto no es un defecto de nuestros datos que se arregle bajando más historia. Es una propiedad permanente del problema, garantizada por la definición.

Concepto 13: por qué la exactitud engaña

Exactitud (*accuracy*) = qué porcentaje de las veces acertaste.

Suena bien. Es una trampa.

EL MODELO INÚTIL	
Un modelo que responde SIEMPRE "Continuidad", sin mirar nada:	
Acierta las 1 891 continuidades	✓
Falla los 143 máximos	✗
Falla los 141 mínimos	✗
Exactitud: 86,9 % ← ¡y no detectó un solo giro!	

Un 86,9 % de exactitud suena excelente en una presentación y es un modelo completamente inservible.
Lo medimos: ese es exactamente el número de nuestro *baseline* trivial.

Un baseline (línea base) es un modelo tonto a propósito, que sirve de piso. Si tu modelo elaborado no le gana al tonto, no aprendió nada.

Por eso el enunciado no pide exactitud: pide **F1-Score** y **Precisión Direccional**.

Concepto 14: F1-Score, en cristiano

El F1 combina dos preguntas distintas:

- **Precisión:** de todos los giros que anuncié, ¿cuántos eran de verdad?

(¿cuántas falsas alarmas di?)

- **Recall** (o exhaustividad): de todos los giros que hubo, ¿cuántos anuncié?

(¿cuántos se me pasaron?)

Un modelo que anuncia UN SOLO giro y acierta:
Precisión: 100 % (no se equivocó nunca)
Recall: 1 % (se le pasaron casi todos)

Un modelo que anuncia que TODO es giro:
Precisión: 7 % (casi toda falsa alarma)
Recall: 100 % (no se le pasó ninguno)

El F1 castiga los dos extremos. Solo sale alto si el modelo acierta y además no se pierde los casos.

F1 macro significa que calculamos el F1 de cada clase por separado y sacamos el promedio simple, **dándole el mismo peso a las tres**. Es lo que impide que la clase gigante tape a las dos chiquitas.

Lo que medimos: el baseline trivial saca **F1 macro de 0,308** frente a una exactitud de 0,856. **Ahí se ve el engaño en dos números lado a lado.**

Concepto 15: serie sintética o construida

Una **serie construida** (o sintética) es una serie que **fabricamos nosotros**, donde **nosotros pusimos la respuesta correcta**.

Para qué sirve, que es la pregunta importante: para comprobar que nuestro método detecta lo que dice detectar, **antes** de aplicarlo a datos reales donde nadie sabe la verdad.

SIN CONTROL	CON CONTROL
Aplico el método a LTC.	1. Fabrico una serie
con	
Sale 0,74.	correlación 0,9
puesta por mí	
¿Es real o es mi método?	2. Mido → sale 0,9033
✓ funciona	

No hay forma de saberlo.

3. AHORA sí mido LTC

Esto lo pidió el profesor expresamente en la sesión. **Y lo cumplimos en las cuatro condiciones que nombró:**

Lo que fijamos	Lo que medimos
Correlación 0,1	0,0945
Correlación 0,9	0,9033
Volatilidad 0,01384	0,01395
Volatilidad 0,122	0,12349

Detalle que vale la pena decir: los dos niveles de volatilidad no los elegimos al azar. Son los extremos que medimos en el LTC real, así que la serie construida cubre exactamente el rango que se observa en el mercado.

Las ocho palabras que tenés que poder decir sin dudar

Palabra	Tu definición de bolsillo
Serie temporal	Lista de números en orden de tiempo, donde el orden es parte del dato
Vela	Un bloque de tiempo con su precio de apertura, máximo, mínimo y cierre
Retorno	Cuánto cambió el precio en porcentaje respecto de la vela anterior
Estacionaria	Que sus reglas no cambian con el tiempo: promedio y agitación estables

Heterocedasticidad

Que la agitación cambia: hay épocas calmas y épocas de pánico

Autocorrelación

Cuánto se parece la serie a sí misma unos pasos atrás

Correlación espuria

Dos series parecen relacionadas solo porque las dos suben con el tiempo

Clases desbalanceadas

Una respuesta aparece muchísimo más que las otras, y rompe la exactitud

PARTE I — RESUMEN COMPACTO

La respuesta de 60 segundos

Esto es lo primero que decís. Practicalo en voz alta hasta que salga solo.

«El caso pide predecir puntos de inflexión en el precio de Litecoin: máximos locales, mínimos locales y zonas de continuidad, usando además Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y Cardano como variables de apoyo. Esta primera entrega es el marco teórico. Cubrimos los ocho puntos de series de tiempo, los ocho de criptoactivos y el noveno de métricas. Lo hicimos con un criterio que declaramos desde la introducción: **ningún concepto se expone solo como definición**. Cada propiedad que enunciamos la verificamos sobre nuestros propios datos y reportamos el número. Son 2 185 observaciones diarias de las seis criptomonedas, de agosto de 2020 a agosto de 2026. Y siguiendo lo que usted sugirió en la sesión, varios conceptos se ilustran primero sobre series que construimos nosotros, con la volatilidad y la correlación fijadas de antemano, para comprobar que el método detecta lo que dice detectar antes de aplicarlo al mercado real.»

Lo que entregamos, en números

Páginas	62
Palabras	13 609
Figuras	15, de las cuales 6 son construidas por nosotros
Tablas	5
Referencias	30, en APA 7, con DOI verificado contra Crossref
Puntos del enunciado cubiertos	17 de 17

Las 6 respuestas que no podés fallar

1. «¿Por qué trabajan sobre retornos y no sobre precios?»

«Porque lo medimos. La prueba ADF no rechaza la raíz unitaria en ninguna de las seis series de precios, y la rechaza en las seis de retornos, con p menor a 0,000001. La autocorrelación lo confirma desde otro ángulo: pasa de 0,991 sobre precios a $-0,036$ sobre retornos. No es una convención de la disciplina, es una consecuencia de nuestra medición.»

2. «¿Por qué no usan exactitud?»

«Porque medimos que engaña. Un modelo que responde siempre "Continuidad" y no detecta un solo giro alcanza **86,9 % de exactitud**, y su F1 macro es **0,308**. Los dos números salen del mismo modelo. El desbalance además no es un defecto de la muestra: está garantizado por la definición de la etiqueta, porque dos máximos no pueden estar a menos de $w+1$ velas.»

3. «¿Qué es un punto de inflexión y quién decide la ventana?»

«Un máximo no existe en términos absolutos, existe respecto de una ventana. La misma vela es un giro con una lupa y no lo es con otra. El enunciado nombra la ventana w pero no fija su valor, así que la elección es nuestra y hay que justificarla con datos. Nuestro criterio se fijó antes de medir: el w más grande que deje al menos 300 ejemplos de la clase minoritaria.»

4. «¿Para qué sirven las series que construyeron?»

«Para verificar el método antes de creerle. En cada concepto medimos primero sobre una serie donde la respuesta la pusimos nosotros, y solo después sobre Litecoin. Pedimos correlación 0,1 y medimos 0,0945; pedimos 0,9 y medimos 0,9033; fijamos volatilidad en 0,01384 y medimos 0,01395; en 0,122 y medimos 0,12349. Si el método no recuperara lo que le pedimos, no tendríamos derecho a interpretar lo que mide sobre datos reales.»

5. «¿Por qué el problema tiene que ser multivariante?»

«Porque lo medimos, y podría haber salido que no. Sobre retornos, las correlaciones entre las seis van de **0,475 a 0,806**, con media 0,625. Si LTC se moviera de forma independiente, las cinco variables de apoyo sobrarían; si la correlación fuera casi 1, serían

redundantes. El valor medido está en el rango donde sí pueden aportar información.»

6. «¿Cuál es el hallazgo más importante del documento?»

«Que los retornos de LTC no tienen autocorrelación lineal significativa: de 40 rezagos, solo 3 salen de la banda de confianza. Eso significa que un modelo lineal sobre precios rezagados tendría muy poco que explotar. No es un resultado negativo: **es la justificación del enfoque del caso**, porque es el argumento medido a favor de usar modelos no lineales y multivariantes.»

PARTE II — LOS CUATRO HALLAZGOS

Esto es lo que separa "cumplieron el temario" de "entendieron el problema". Decílos vos antes de que los pregunten.

Hallazgo 1: los retornos no se autocorrelacionan, y eso es bueno

El dato: 3 rezagos significativos de 40. Autocorrelación en el rezago 1 de **-0,036**.

Por qué es nuestra mejor carta: parece un resultado negativo y es exactamente lo contrario. Si tres rezagos de cuarenta bastaran para predecir, alcanzaría un modelo lineal simple y no haría falta ni aprendizaje profundo ni las cinco criptomonedas de apoyo que pide el enunciado.

Lo que conecta con teoría: es consistente con la **hipótesis de mercados eficientes en forma débil** (Fama, 1970), que dice que los precios pasados no permiten anticipar rendimientos futuros con reglas simples.

Hallazgo 2: la correlación en nivel no es alta, es errática

El dato: LTC-BTC da **0,126** en precios y **0,715** en retornos. LTC-ADA hace el camino inverso: **0,796** en precios y **0,641** en retornos.

Por qué importa: mucha gente diría "la correlación en nivel infla los valores". Nosotros medimos que el problema es peor: **desordena los activos**. Atribuye a Litecoin una relación casi nula con Bitcoin, que es el activo que marca la tendencia de todo el sector.

El respaldo teórico: Granger y Newbold (1974) describieron el fenómeno de la regresión espuria. Como medimos que los precios no son estacionarios, cualquier correlación calculada sobre ellos hereda ese defecto.

Hallazgo 3: el desbalance está garantizado por la definición

El dato: con $w=5$ sobre velas diarias, 6,58 % máximos, 6,48 % mínimos, 86,94 % continuidad. La cota teórica es 16,7 %.

Por qué importa: no es un problema de muestreo que se arregle bajando más datos. Sale de una propiedad aritmética de dos líneas. Eso significa que **cualquier equipo que haga este caso va a tener el mismo desbalance**, y quien reporte exactitud está reportando un número vacío.

Hallazgo 4: la volatilidad de LTC varía 8,8 veces

El dato: volatilidad móvil máxima **0,1220**, mínima **0,0138**, cociente **8,8**.

Por qué importa: es evidencia directa de heterocedasticidad sobre datos reales. Y tiene con qué compararse, porque lo medimos antes sobre series construidas: una sin regímenes da **1,28** (o sea, prácticamente constante) y una con regímenes metidos a propósito da **6,41**. El 8,8 de LTC está del lado de las series con regímenes, no de las estables.

La cadena completa, que es lo que hay que saber contar:
construimos una serie sin regímenes y el cociente salió 1,28 →
construimos una con regímenes y salió 6,41 → el método distingue
→ recién entonces medimos LTC y salió 8,8 → LTC se comporta
como una serie con cambios de régimen.

PARTE III — LAS PREGUNTAS DIFÍCILES

Las que nadie prepara. Si una de estas cae y la contestás bien, se nota.

«El documento usa $w=5$ y velas diarias. ¿Por qué esos valores?»

Contestá con honestidad, porque la honestidad acá es la respuesta fuerte:

«Son valores provisionales, y está declarado así en el documento. Hicimos el estudio para fijarlos y el resultado apunta a $w=7$ sobre velas de 4 horas: con velas diarias **ninguna** combinación llega al piso de 300 ejemplos que fijamos antes de medir —la mejor deja 149—, mientras que con 4 horas $w=7$ deja 420. No lo aplicamos antes de esta entrega por una razón: ningún argumento del marco teórico depende de esos valores. La estacionariedad, la autocorrelación, la correlación y la volatilidad se calculan sobre precios y retornos, no sobre etiquetas. Y el enunciado ubica la extracción de datos en la Semana 2, que es donde corresponde documentarlo.»

«¿Con cuánta anticipación va a avisar el modelo?»

Esta es la pregunta trampa del caso, y tenemos la respuesta:

«La anticipación real no es h , es $h + w$. Para saber si la vela $t+h$ fue un máximo hay que observar las w velas posteriores, así que su etiqueta no existe hasta $t+h+w$. Con $w=7$ y $h=1$ sobre velas de 4 horas son 8 velas, es decir **32 horas**. Reportar solo h sería engañoso.»

«¿Cómo evitan la fuga de información?»

Fuga de información (*data leakage*) es cuando el modelo recibe sin querer información del futuro. Produce resultados excelentes y falsos.

«Es el riesgo más serio del proyecto, precisamente porque **no se manifiesta como un error**: el modelo da métricas excelentes y es inservible. Lo tratamos de dos formas: con una prueba automática que perturba el futuro y verifica que las características

del pasado no cambian, y con un **embargo** de $w+h$ velas en cada frontera de la partición temporal, para que ningún bloque comparta información con el siguiente.»

«¿Por qué solo seis criptomonedas y desde 2020?»

«Las seis las fija el enunciado. La fecha la fija Solana, que es la de listado más reciente: cotiza desde el 11 de agosto de 2020. Un panel multivariante exige que las seis series existan simultáneamente en cada instante, así que los períodos anteriores se descartan por incompletos. Sacrificamos alrededor de un tercio del historial disponible de Litecoin a cambio de poder plantear el problema como multivariante, y lo declaramos como limitación en el documento.»

«Su información mutua es bajísima. ¿No significa que esto no se puede predecir?»

Ojo con esta. Es la pregunta más incómoda y conviene adelantarse.

«Tiene razón en que el nivel absoluto es bajo, y lo decimos en el estudio. Lo que interpretamos no es la magnitud sino **la forma de la curva**: de $h=1$ a $h=3$ la información cae unas cuatro veces y a partir de ahí se aplanan, y ese patrón se repite en las cuatro configuraciones que medimos. Eso es lo que nos hizo elegir $h=1$. Pero el nivel bajo es en sí mismo un aviso: el problema es difícil con las características actuales, y es parte de lo que hay que mejorar en las semanas siguientes.»

«¿Por qué no hay una figura de estacionalidad si dicen que la midieron?»

«Sí la hay, es la descomposición de la Figura 2. Lo que medimos es que la estacionalidad semanal representa apenas el **0,426 %** de la variación total. La explicación es que el mercado cripto opera de forma continua, sin sesión de apertura ni de cierre y sin distinción entre día hábil y fin de semana, a diferencia del mercado tradicional donde sí está documentado un efecto de fin de semana. La consecuencia práctica es que no tiene sentido darle al modelo una variable con el día de la semana.»

«¿Verificaron sus referencias?»

Acá tenemos algo que casi nadie hace:

«Sí, contra el registro de Crossref, con un script. Encontramos una trampa: el artículo de Corbet et al. de 2019 sobre criptoactivos como activo financiero está **retractado**, así que no lo citamos. Y hay un detalle adicional: su preprint en SSRN no está marcado como retractado, de modo que citarlo desde ahí seguiría siendo un error.»

«¿Qué NO pueden afirmar con este trabajo?»

Si preguntan esto, quieren ver honestidad intelectual. Dala.

«Tres cosas. Primero, los precios vienen de un solo mercado y no de un promedio de la industria, así que los giros que identificamos lo son respecto de la formación de precios de esa plaza. Segundo, la ventana temporal está acotada por Solana. Y tercero, la definición operativa del punto de inflexión depende de una ventana que fijamos nosotros: la escala del fenómeno es una elección metodológica, no una propiedad del mercado.»

Si no sabés algo

Nunca inventes un número. La secuencia correcta es:

1. **Decí lo que sí sabés** del tema.
2. **Admitilo sin rodeos:** «ese dato no lo tengo de memoria».
3. **Ofrecé dónde está:** «está en el documento / en docs/evidencias/, se lo abro».
4. **Si es una pregunta conceptual que no sabés:** «no lo trabajé yo, lo trabajó

[nombre], ¿le parece que le pregunte?» — y pasala. Es un trabajo de equipo.

Lo que resta puntos no es no saber. Es inventar y que después no cuadre con el documento.

Frases que suenan bien y son verdad

Úsalas. Están todas respaldadas por una medición nuestra.

- «No lo asumimos, lo medimos.»

- «El criterio se fijó **antes** de mirar el resultado.»
- «Primero lo verificamos sobre una serie donde la respuesta la pusimos nosotros.»
- «Ese resultado parece negativo y es justamente la justificación del enfoque.»
- «Eso no lo hemos medido, así que no lo afirmo.»
- «Es reproducible: se regenera con un comando y el número queda en el archivo de

evidencias.»